

# Funktioner — träningshäfte

Omläsning Ma1a · samma uppgifter som på sajten

 Papper

72 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

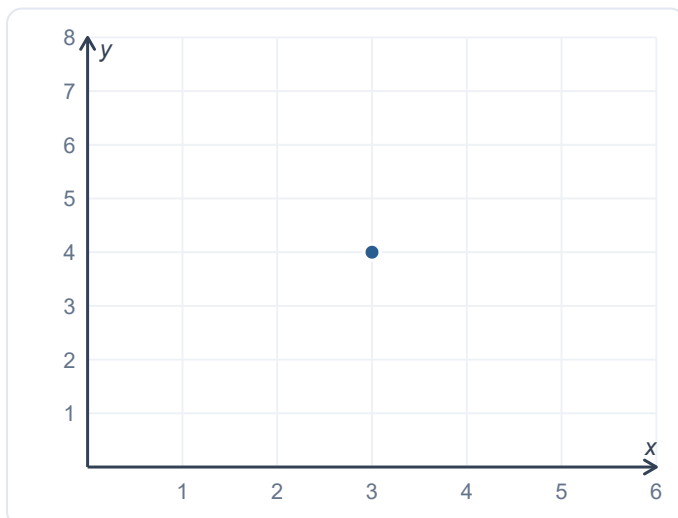
Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Värdetabell

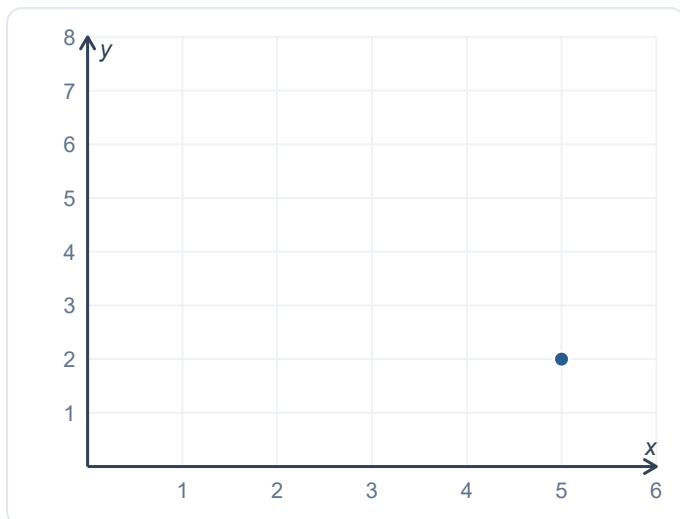
1.  $y = 2x + 1$ . Vad är  $y$  när  $x = 3$ ?
2.  $y = 2x + 1$ . Vad är  $y$  när  $x = 0$ ?
3.  $y = 3x$ . Vad är  $y$  när  $x = 4$ ?
4.  $y = x + 5$ . Vad är  $y$  när  $x = 6$ ?
5.  $y = 4x - 2$ . Vad är  $y$  när  $x = 3$ ?
6.  $y = 5x$ . Vad är  $y$  när  $x = 0$ ?
7.  $y = 2x + 3$ . Vad är  $y$  när  $x = 5$ ?

## Koordinatsystem

1. Punkten  $(4, 7)$ . Vad är  $x$ -koordinaten?
2. Punkten  $(4, 7)$ . Vad är  $y$ -koordinaten?
3. En punkt har  $x = 2$  och  $y = 5$ . Skriv den som ett koordinatpar.
4. Vilken koordinat har den markerade punkten i grafen?



5. Vilken koordinat har den markerade punkten i grafen?



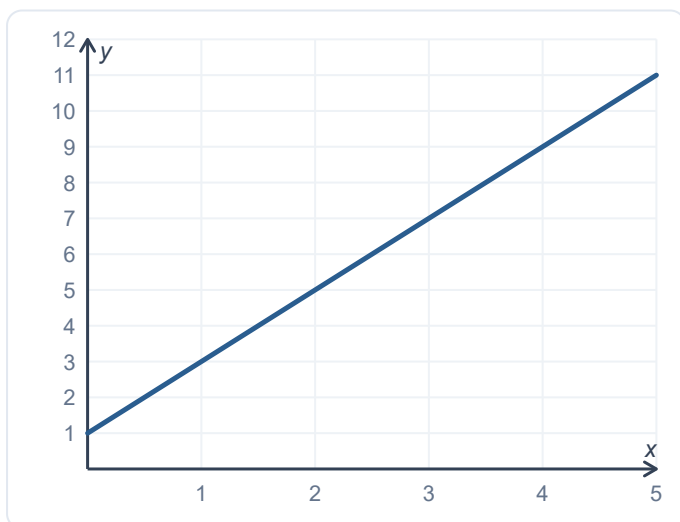
6. Vilket tal skrivs först i ett koordinatpar, x eller y?

7. Punkten (0, 6) ligger på vilken axel?

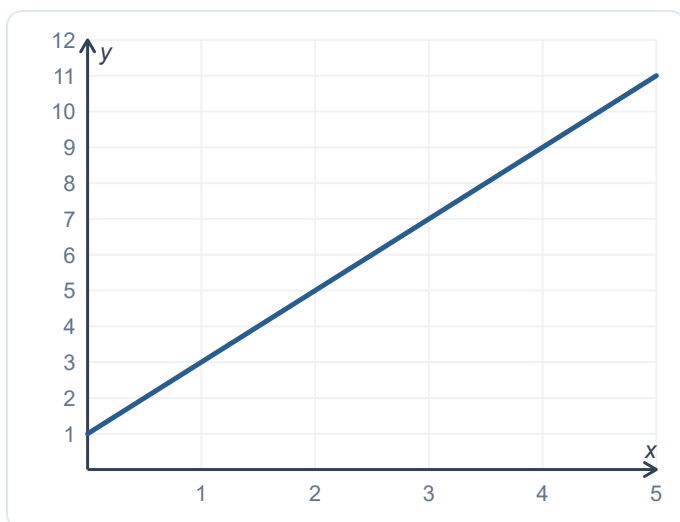
### Grafer

---

1.  $y = x + 2$ . Vilken punkt får du när  $x = 1$ ? Skriv som koordinatpar  $(x, y)$ .
2.  $y = 2x$ . Vilken punkt får du när  $x = 3$ ? Skriv som koordinatpar.
3.  $y = 3x - 1$ . Vilken punkt får du när  $x = 2$ ? Skriv som koordinatpar.
4. Grafen visar en linjär funktion. Vad är  $y$  när  $x = 2$ ?



5. Samma graf. Var skär linjen y-axeln?

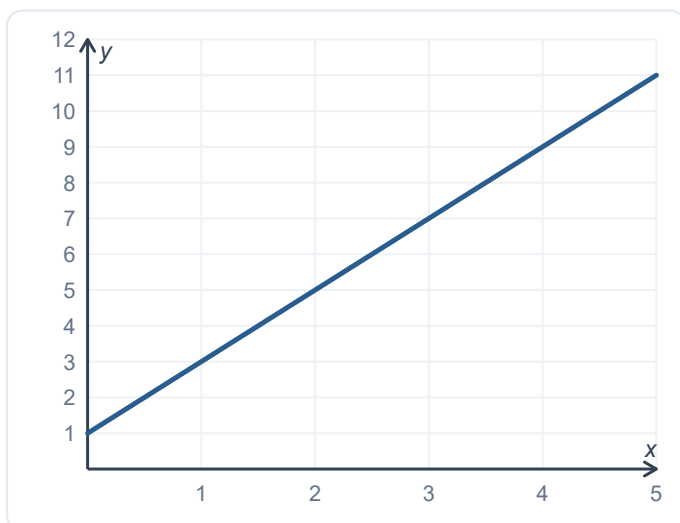


6. Ligger punkten (2, 4) på linjen  $y = 2x$ ? Svara ja eller nej.
7. Ligger punkten (3, 5) på linjen  $y = 2x$ ? Svara ja eller nej.

### Linjära funktioner

---

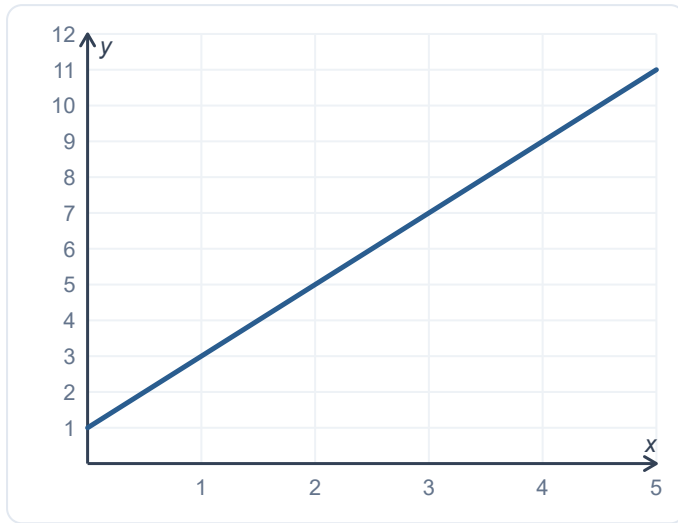
1. I funktionen  $y = 3x + 2$ , vad är m (startvärdet)?
2. I funktionen  $y = 3x + 2$ , vad är k (lutningen)?
3. I funktionen  $y = 5x - 1$ , vad är m (startvärdet)?
4.  $y = 3x + 2$ . Vad är y när  $x = 4$ ?
5.  $y = 2x + 7$ . Vad är y när  $x = 0$ ?
6. Grafen visar en linjär funktion. Var skär linjen y-axeln (vad är m)?



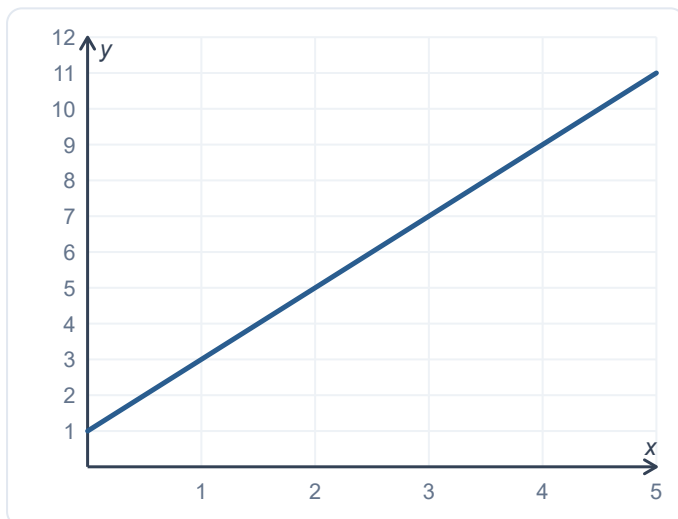
7.  $y = 4x - 3$ . Vad är y när  $x = 2$ ?

## Läsa av grafer

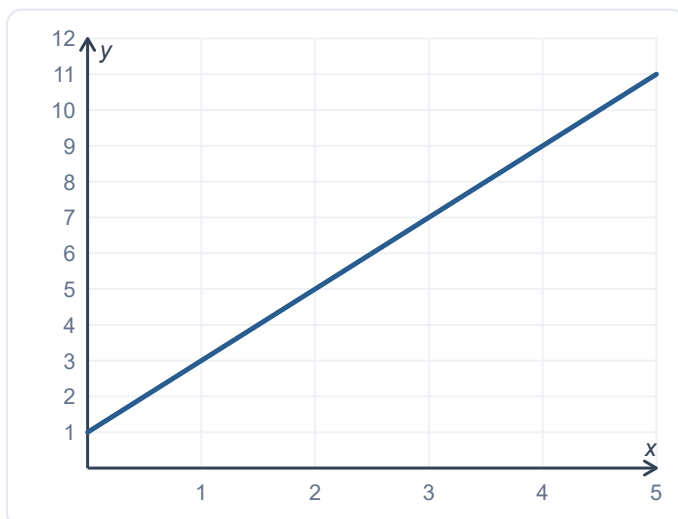
1. Grafen visar en linjär funktion. Vad är  $y$  när  $x = 3$ ?



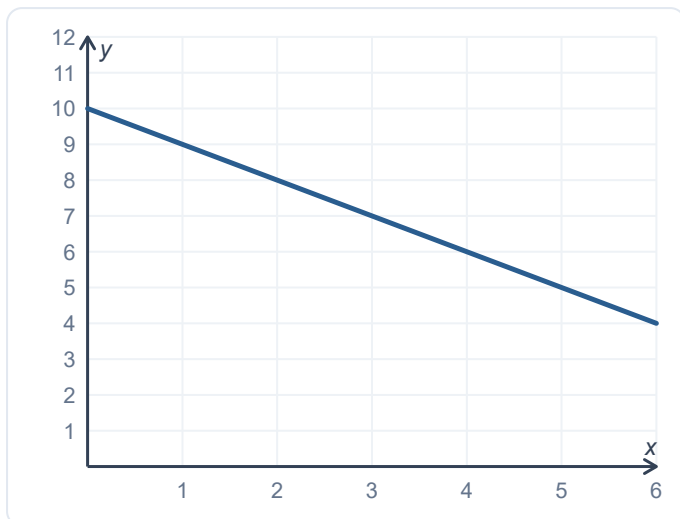
2. Samma graf. Vid vilket  $x$  är  $y = 5$ ?



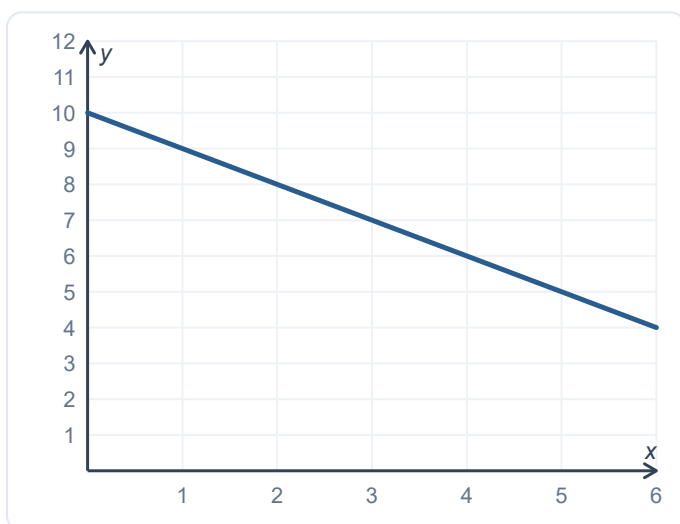
3. Samma graf. Var skär linjen y-axeln?



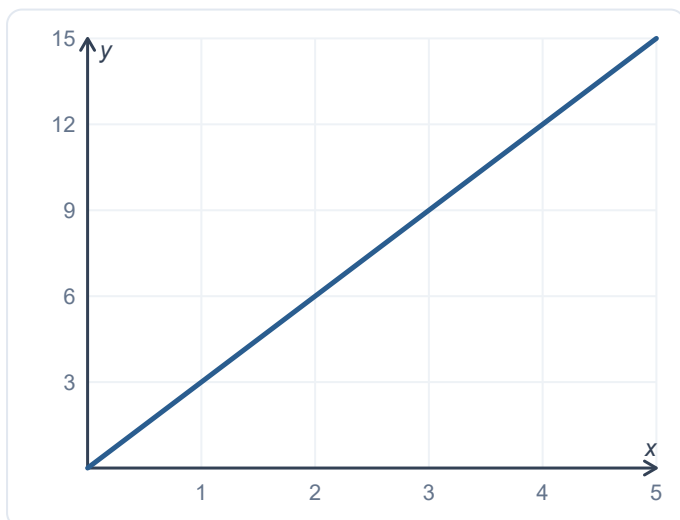
4. Den här grafen lutar nedåt, värdet minskar. Vad är  $y$  när  $x = 4$ ?



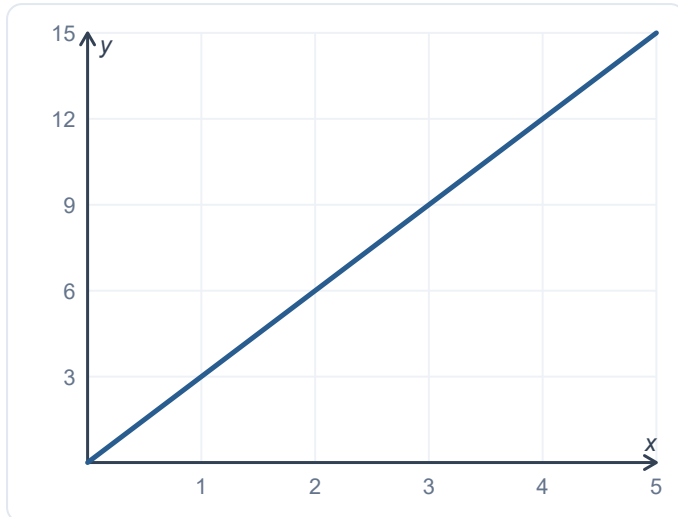
5. Samma graf. Var skär linjen y-axeln?



6. Grafen visar en brant linjär funktion som startar i origo. Vad är  $y$  när  $x = 2$ ?



7. Samma graf ( $y = 3x$ ). Vid vilket  $x$  är  $y = 9$ ?



### Funktionsbegreppet $f(x)$

---

1.  $f(x) = 2x + 1$ . Beräkna  $f(3)$ .
2.  $f(x) = 3x - 2$ . Beräkna  $f(4)$ .
3.  $f(x) = x + 5$ . Beräkna  $f(0)$ .
4.  $f(x) = 5x - 3$ . Beräkna  $f(3)$ .
5.  $f(x) = 2x + 1$ . Vid vilket  $x$  är  $f(x) = 13$ ?
6.  $f(x) = 4x$ . Vid vilket  $x$  är  $f(x) = 36$ ?
7.  $f(x) = 2x + 3$ . Vid vilket  $x$  är  $f(x) = 11$ ?

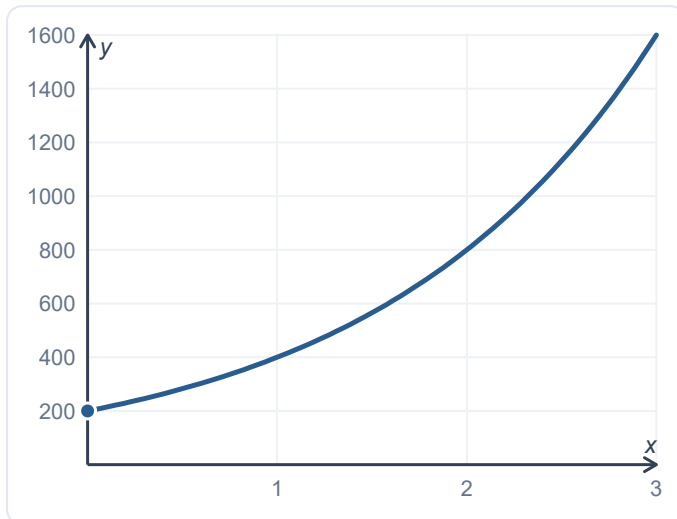
### Exponentialfunktioner

---

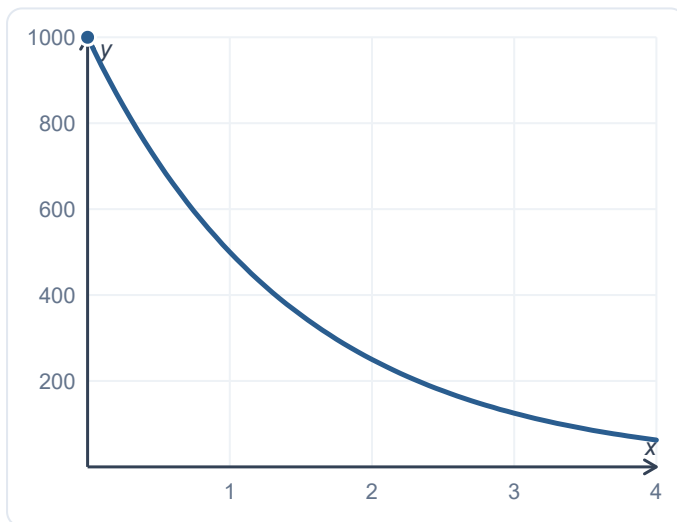
1. I funktionen  $y = 800 \cdot 1,5^x$ , vad är startvärdet  $C$ ?
2. I funktionen  $y = 800 \cdot 1,5^x$ , vad är förändringsfaktorn  $a$ ?
3. Växer eller avtar funktionen  $y = 1000 \cdot 0,8^x$ ?
4. Växer eller avtar funktionen  $y = 200 \cdot 1,1^x$ ?
5. Beräkna  $y$  i  $y = 100 \cdot 2^x$  när  $x = 3$ .
6. Beräkna  $y$  i  $y = 50 \cdot 3^x$  när  $x = 2$ .
7. Vad är startvärdet ( $y$  när  $x = 0$ ) för  $y = 600 \cdot 1,4^x$ ? Tips: allt upphöjt till 0 är 1.

## Exponentialfunktioner 2

1. Ett bakteriebestånd börjar på 200 och dubblas varje timme:  $y = 200 \cdot 2^x$ . Hur många bakterier finns efter 3 timmar?
2. Beräkna  $y$  i  $y = 300 \cdot 2^x$  när  $x = 2$ .
3. Grafen visar en exponentialfunktion. Vad är startvärdet  $C$ , där kurvan skär  $y$ -axeln?



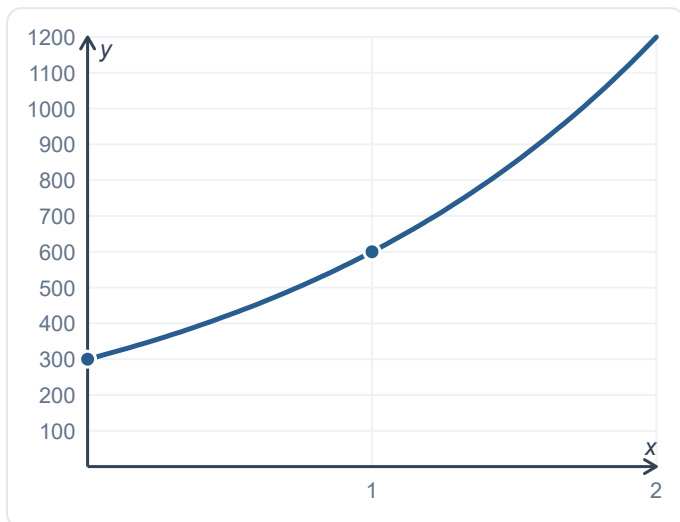
4. Växer eller avtar funktionen som den här grafen visar?



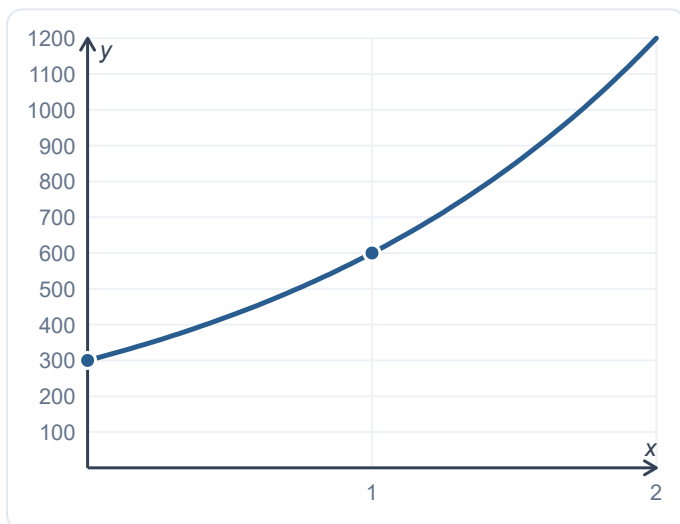
5. Beräkna  $y$  i  $y = 80 \cdot 2^x$  när  $x = 4$ .
6. 1 000 kr sätts in med 5 % ränta:  $y = 1000 \cdot 1,05^x$ . Hur mycket finns vid  $x = 0$ ?
7. Beräkna  $y$  i  $y = 100 \cdot 3^x$  när  $x = 2$ .

## Exponentialfunktioner från graf

1. Den här grafen visar en exponentialfunktion. Vad är startvärdet  $C$ , där kurvan skär y-axeln?

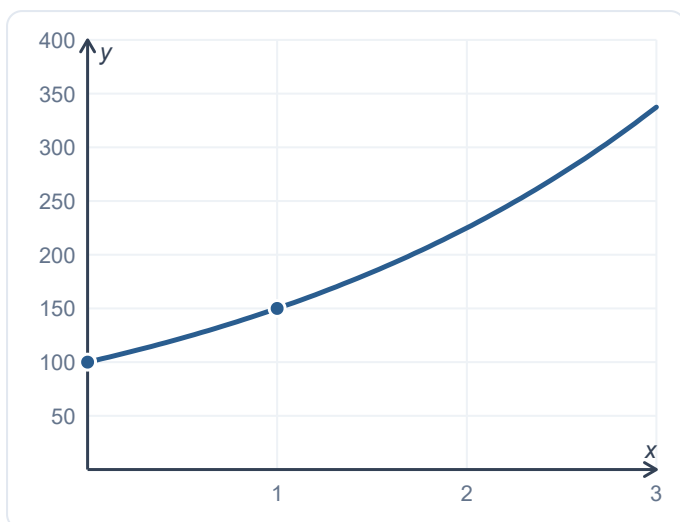


2. Använd samma graf. Vad är förändringsfaktorn  $a$ ? (Dela  $y$  vid  $x = 1$  med  $y$  vid  $x = 0$ .)

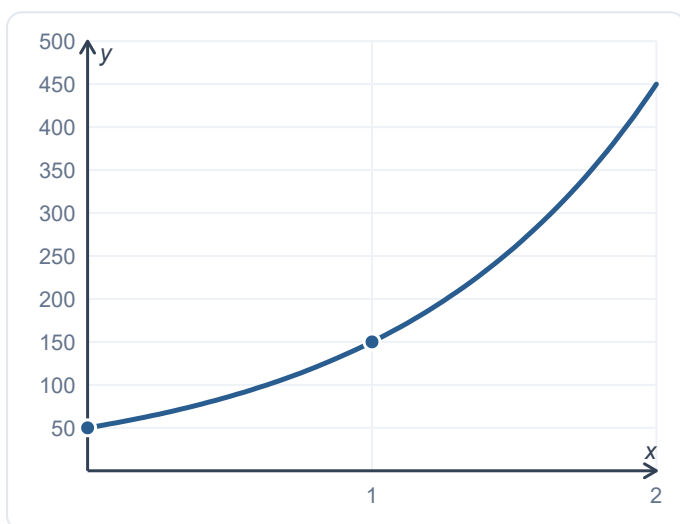


3. Skriv hela funktionen  $y = C \cdot a^x$  för grafen ovan ( $C = 300$ ,  $a = 2$ ).

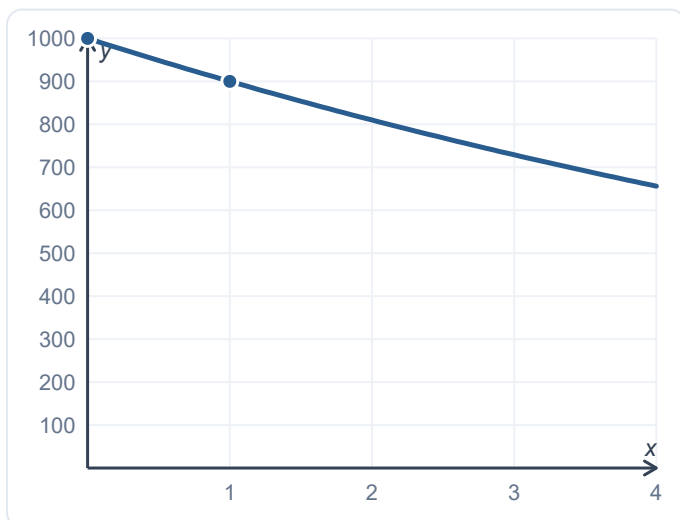
4. Skriv funktionen som den här grafen visar. (Kurvan går genom (0, 100) och (1, 150).)



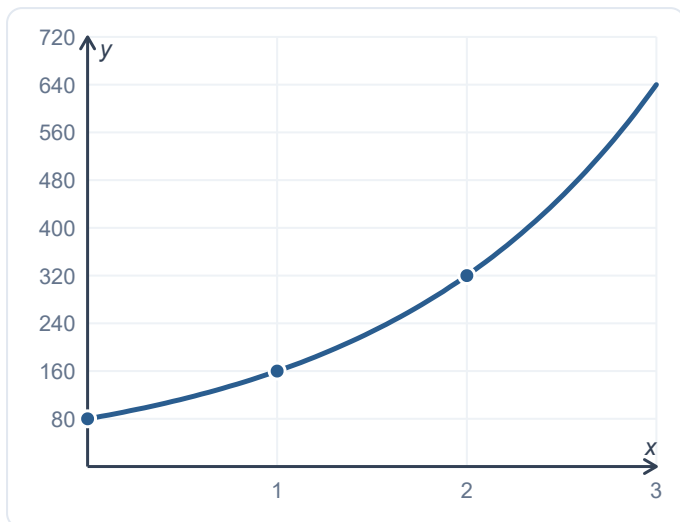
5. Skriv funktionen som den här grafen visar. (Kurvan går genom (0, 50) och (1, 150).)



6. Vad är förändringsfaktorn  $a$  för den här grafen? (Tips: växer eller avtar den?)

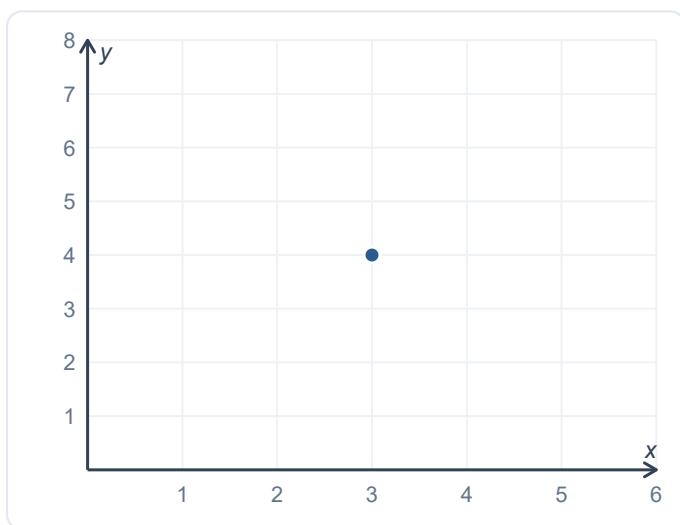


7. Grafen går genom  $(0, 80)$ ,  $(1, 160)$  och  $(2, 320)$ . Skriv funktionen  $y = C \cdot a^x$ .



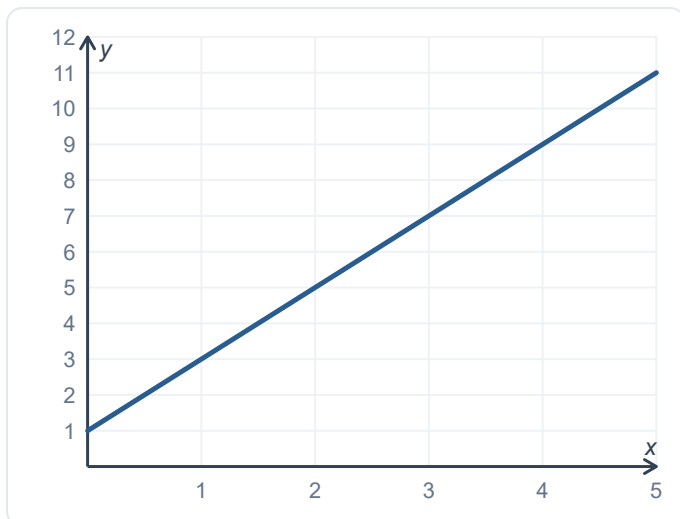
### Redo att tenta? — Funktioner

1.  $y = 3x - 1$ . Vad är  $y$  när  $x = 4$ ?
2. Vilken koordinat har den markerade punkten i grafen?



3. Ligger punkten  $(2, 4)$  på linjen  $y = 2x$ ? Svara ja eller nej.
4. I funktionen  $y = 4x + 5$ , vad är  $m$  (startvärdet)?

5. Grafen visar en linjär funktion. Vad är  $y$  när  $x = 3$ ?

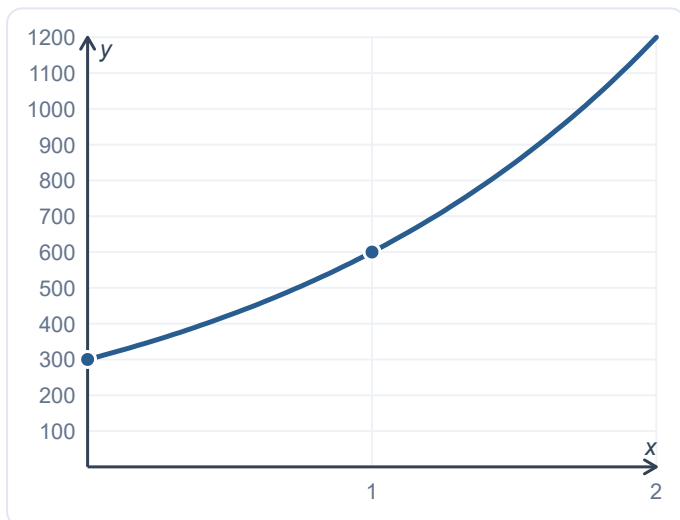


6.  $f(x) = 3x - 2$ . Beräkna  $f(4)$ .

7. Växer eller avtar funktionen  $y = 200 \cdot 1,1^x$ ?

8. Beräkna  $y$  i  $y = 100 \cdot 2^x$  när  $x = 3$ .

9. Skriv funktionen som den här grafen visar. (Kurvan går genom (0, 300) och (1, 600).)



# Facit — Funktioner

Omläsning Ma1a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## VÄRDETABELL

1. 7
2. 1
3. 12
4. 11
5. 10
6. 0
7. 13

## KOORDINATSYSTEM

1. 4
2. 7
3. (2, 5)
4. (3, 4)
5. (5, 2)
6. x
7. y-axeln

## GRAFER

1. (1, 3)
2. (3, 6)
3. (2, 5)
4. 5
5. 1
6. ja
7. nej

## LINJÄRA FUNKTIONER

1. 2
2. 3
3. -1
4. 14
5. 7
6. 1
7. 5

## LÄSA AV GRAFER

1. 7
2. 2

- 3. 1
- 4. 6
- 5. 10
- 6. 6
- 7. 3

#### FUNKTIONSBEGREPPET F(X)

- 1. 7
- 2. 10
- 3. 5
- 4. 12
- 5. 6
- 6. 9
- 7. 4

#### EXPONENTIALFUNKTIONER

- 1. 800
- 2. 1,5
- 3. avtar
- 4. växer
- 5. 800
- 6. 450
- 7. 600

#### EXPONENTIALFUNKTIONER 2

- 1. 1600
- 2. 1200
- 3. 200
- 4. avtar
- 5. 1280
- 6. 1000
- 7. 900

#### EXPONENTIALFUNKTIONER FRÅN GRAF

- 1. 300
- 2. 2
- 3.  $y = 300 \cdot 2^x$
- 4.  $y = 100 \cdot 1,5^x$
- 5.  $y = 50 \cdot 3^x$
- 6. 0,9
- 7.  $y = 80 \cdot 2^x$

## REDO ATT TENTA? — FUNKTIONER

1. 11
2. (3, 4)
3. ja
4. 5
5. 7
6. 10
7. växer
8. 800
9.  $y = 300 \cdot 2^x$